

Lumos FastUMI Go离线版使用手册

目录

一、设备清单.....	2
二、开机前准备.....	2
三、开机与启动流程.....	3
四、数据采集操作步骤.....	5
五、修改任务和数据处理.....	6
5.1 采集任务配置.....	8
5.2 采集数据处理.....	9
六、关机与设备收纳.....	9
七、常见问题（QA）	10
八、注意事项.....	11

一、 设备清单

- 小电脑（1台）：数据采集运算与评估平台
- 移动电源（2台）：48000mAh，动力电源
- 夹爪（2个）：数据采集设备
- 启动按键（1个）：程序启动
- 背包（1个）：设备支撑载体
- 喇叭/耳机（各1个）：操作语音提示（二选一使用）
- HDMI诱骗器（1个）：显示器诱骗
- 移动电源充电器（1个）：移动电源充电
- 小电脑电源（1个）：小电脑供电（数据传输专用）
- Type-C转DC电源线（1条）：电源诱骗线束(从移动电源中诱骗出20V，给到小电脑供电)



Lumos FastUMI Go开箱图

（注：蓝牙耳机为手机连接专用配件，离线版用户日常使用无需使用）

二、开机前准备

- 拆箱后将可拆卸的背包放置在工作台，检查小电脑和移动电源充电器是否已和背包架固定好。
- 连接**Type-C转DC电源线**：一端插入**移动电源中间孔位**，另一端连接小电脑。



图片 2：小电脑接入移动电源中间插孔

- 检查2个**夹爪**接口，确保无松动、无异物。



图片 3：夹爪具体接口位置

！ 必须使用背包自带的0.5M黑色的数据线，禁止使用非官方提供的线

三、开机与启动流程

- 移动电源开机

- 插入移动电源之后，电源屏幕显示功率（2~3W）；**长按**小电脑电源开机键，至启动按键变为**蓝色**，电源屏幕显示功率（20~60W）即为开机正常(电量低于10%，建议不要使用)。



图片 4：移动电源启动后电源屏幕显示功率



图片 5：图中为小电脑电源按键



图片 6：启动按钮发出蓝光

- 若插入Type-C无输出：等待2分钟；或双击关机→等待10秒→重新插入中间孔位。
- 设备启动

- 确保**HDMI诱骗器**插入背包后盖(绿色盖对面)内的HDMI口中，否则背包声音会出现异常。
- 等待至语音提示：**开机完成，请等待10秒，系统稳定。**
- 开机语音提示完成后，背上背包，将2条夹爪插入接口，连接好2条夹爪设备。



图片 7：连接好两条夹爪及配备完成

- 确认配备好背包、夹爪。当语音提示：**系统已稳定，请启动采集程序**，按下蓝光**启动按钮**。语音提示：**开启服务**。
 - **设备检测**
 - 启动完成后，系统自动检测夹爪，语音提示：**服务启动完成，检测到两台设备，请闭合左侧设备，另一台设备静止，请按住左侧夹爪约3秒。**
 - 检测到左侧夹爪闭合信号，配对成功有语音播报：**配对成功，采集程序初始化。等待中，采集程序初始化。**
 - 如果失败，语言提示：**夹爪运动检测失败，配对失败，请重新配对**。采集员可尝试重新拔插夹爪设备。
 - **初始化完成**

进入采集准备状态。
-

四、数据采集操作步骤

- **开始采集**
 - **闭合左夹爪**并保持约3秒，采集自动开始。语音提示：**等待中，检测到左夹爪闭合，开**

始循环采集。



图片 8：图中左手边为左夹爪，右手边为右夹爪

- 当语音提示：**请先松开夹爪，重置夹爪原点。**必须将两条夹爪拿在手中并且**平行放置**。
重置完成后语音提示：**初始位置重置完成。3，2，1，数据采集开始。**



图片 9：重置初始位置时需要将两夹爪平行放置

● 采集过程

- 系统按任务进度语音播报：**50%、80%。**
- 保持夹爪稳定，勿遮挡、勿快速移动。

● 采集完成

- 完成后语音提示：**本次数据采集已完成，请等待。**
- 闭合右夹爪，语音提示：**本次采集结束，等待中，闭合左夹爪开启采集。**

● 数据保存

- 语音提示：**本次采集已完成，是否保存数据。**

- 闭合左夹爪选择**保存**，语音提示：**数据已保存。**
- 闭合右夹爪选择**隔离**，语音提示：**数据已隔离。**

- **继续/结束采集**

- 数据保存或隔离后，语音提示：**是否继续进行数据采集。**
- 继续采集：闭合左夹爪，重复采集流程。
- 结束采集：闭合右夹爪，停止操作。语音提示：**本次采集结束，等待中，闭合左夹爪开始采集。检测到右夹爪闭合，退出循环采集。**
- 闭合右夹爪采集结束后，闭合左夹爪，可重新进入数据采集。

五、 修改任务和数据处理

---本部分指导用户通过**电脑终端**完成数采产品背包的**任务配置、数据拷贝、数据删除**核心操作，确保数据采集任务正常执行与数据安全。

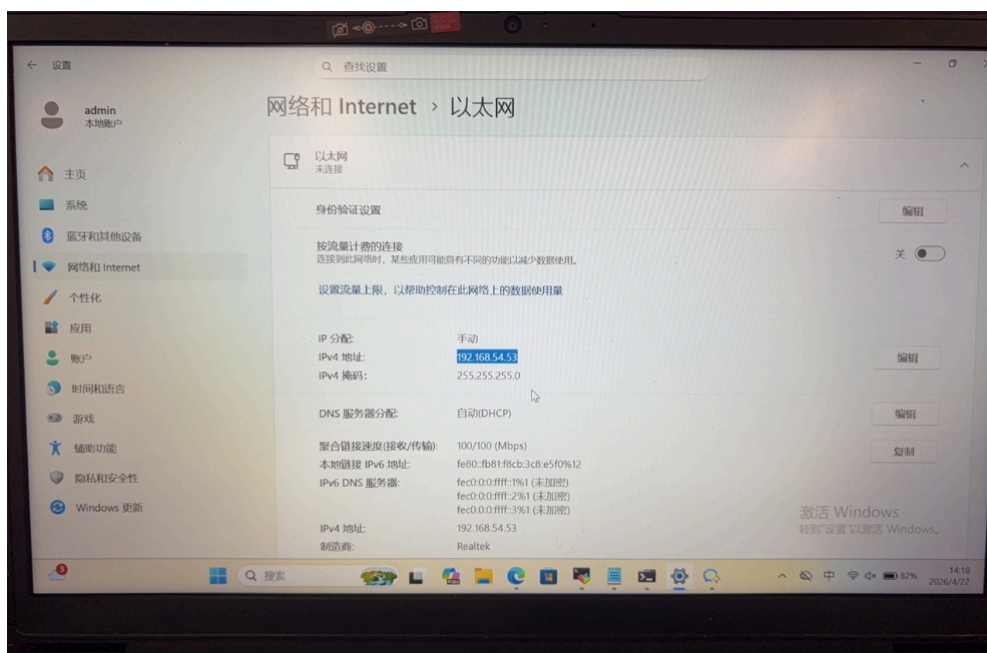
---用网线将电脑与背包网线接口进行连接，采集后的数据若需要进行**数据拷贝、数据删除**，则可以进入保存任务的文件夹中进行操作。



图片 10：网线将电脑与背包网线接口进行连接

背包默认固定 IP：**192.168.54.110**，执行任何操作前，需先将电脑 IP 配置为与背包**同一网段**，确保设备互通：

- 打开电脑网络设置，找到当前连接的网卡；
- 手动添加静态 IP 地址，格式为：**192.168.54.x**（x 为 2~254 之间任意数字，避免与其他设备冲突）；
- 子网掩码默认设置为：**255.255.255.0**；
- 连接背包后，个人电脑设置网络如下图所示。



图片 11：个人电脑设置网络

使用SSH连接背包系统：

用户：lumos

密码：123

ssh lumos@192.168.54.110

5.1 采集任务配置

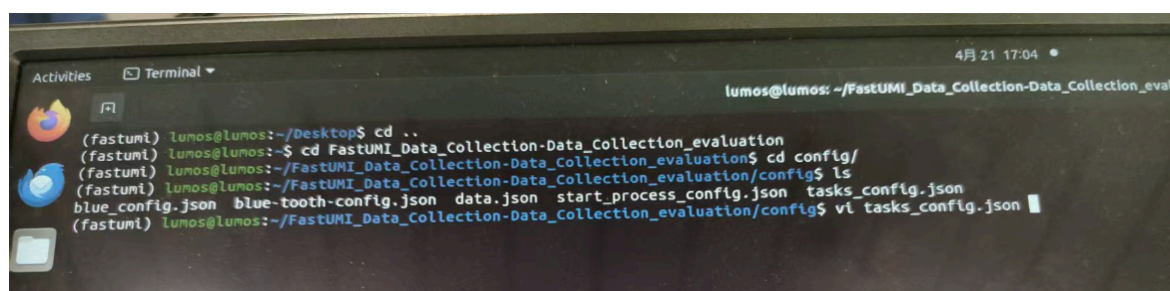
用网线将电脑与背包网线接口进行连接，打开电脑终端可以进行任务配置的修改。具体指令如下：

打开**电脑终端**输入:cd FastUMI_Data_Collection-Data_Collection_evaluation

即可进入采集项目文件夹。

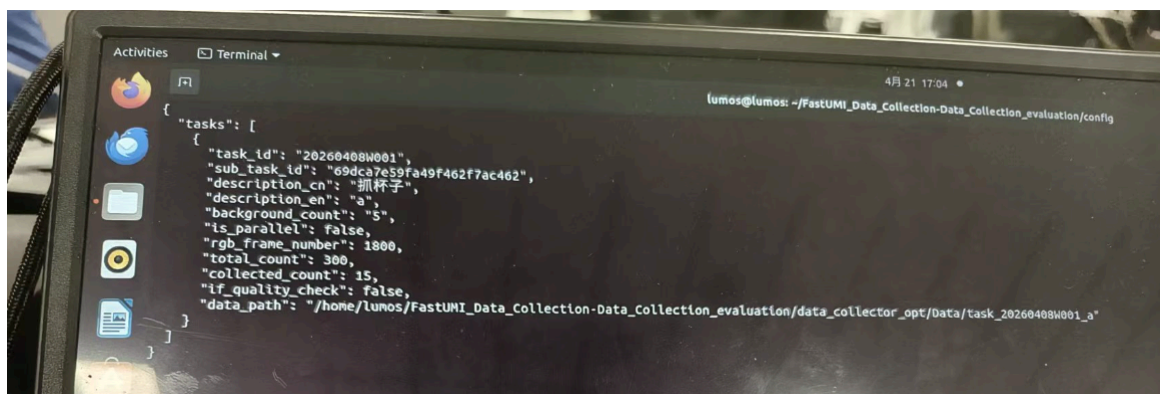
再输入：cd config/即可进入项目的配置文件夹

最后输入vi tasks_config.json即可进入任务配置的界面



图片 12：终端指令输入界面

下面为任务配置的界面：



图片 13: 任务配置界面

在此界面可以查看和修改以下内容：

"task_id": "20260414O123", // 任务ID,

"description_cn": "29s", // 任务描述，人类可读即可

"description_en": "sdsdff", // 任务英文描述

"background_count": "5", // 暂不使用，为扩展预留

"is_parallel": false, // 暂不使用

"rgb_frame_number": 1800, // 任务时长，换算成秒需要除以60，例如 30s任务，
 $1800 = 30 * 60$

"total_count": 300, // 任务采集数量

"if_quality_check": false/true, // 开启或关闭即时评估

"collected_count": 0 // 采集完成数量，会自动更新，新创建任务设置为0即可

5.2 采集数据处理

采集完成后，通过终端将背包内数据拷贝至本地电脑，用于后续分析、备份。

- 所有采集数据统一存储在：

/home/lumos/FastUMI_Data_Collection-Data_Collection_evaluation/data_collector_opt/
Data/任务名称

- 删除数据：采集数据拷贝完成或者背包磁盘空间不足时，可以删除数据路径
-

六、关机与设备收纳

- 采集循环退出

- 闭合右夹爪，语音提示：**检测到右夹爪闭合，退出循环采集。**

- 小电脑电源关机

- 长按小电脑电源按键，启动按键的蓝光熄灭即关机



图片 14: 图中为小电脑电源按键

- 移动电源关机

- 双击移动电源按键，屏幕熄灭即关机。



图片 15: 图中为移动电源按键

- 断开连接

- 拔掉Type-C线、两条夹爪

- 收纳

- 将配件整理好放入收纳包中，避免线缆缠绕。

- **充电**

- 移动电源：使用专用充电器插入**第一个充电口**充电。



图片 16: 图中第一个充电口为专用充电器

- 小电脑：-**上传/拷贝数据**时，建议插上移动电源充电器，防止电量低，突然掉电；

七、常见问题（QA）

- **移动电源无法开机/关机**

- 开机：短按一下，显示电量。
- 关机：快速双击，屏幕无显示。

- **设备使用时长**

- 满电状态可连续使用约**2小时**。

- **提示“检测到1个设备”或“检测不到设备”**

- 重新插拔夹爪USB线，检查端口接触是否良好。
- 重新按下启动按键，重启服务。
- 或更换USB线

- **Type-C插入移动电源无输出**

- 等待2分钟自动恢复。
- 或双击关机→等待10秒→重新插入中间孔位。

- **数据传输**

- 建议**插上移动电源充电器**，避免断电。
- 可通过网口转接线连接网络拷贝数据。

- **背包开机没有声音提示**

- 确保HDMI诱骗器插入背包后盖(绿色盖对面)内的HDMI口中
-

八、 注意事项

- 操作前务必确认电脑与背包网络连通，禁止修改配置文件中预留字段。
- 在语音播报**正在重置初始位置时**，必须将两条夹爪拿在手中并且**平行放置**，保持稳定。



图片 17: 重置初始位置时需要将两夹爪平行放置

- 采集过程中不要插拔夹爪、移动电源。
- 数据时，建议**插上移动电源充电器**，避免断电。
- 移动电源充电务插**第一个接口**。



图片 18: 图中第一个充电口为专用充电器

- 若数据出现异常，先按单击**启动按键**重启服务，再拔插两条夹爪；仍异常，需检查接线与电源。